

MOSAiC: 持续观测的设备、环境与协作条件

基于五段真实船位与 14 个日期的官方海冰图

资料整理版 · 2026-10-10 · 研究事实与解释边界分别呈现



MOSAiC 冰上营地搭建，背景为北极星号（2019 年）；Stefan Hendricks; 2019-10-11 04:21:41; CC BY-SA 4.0

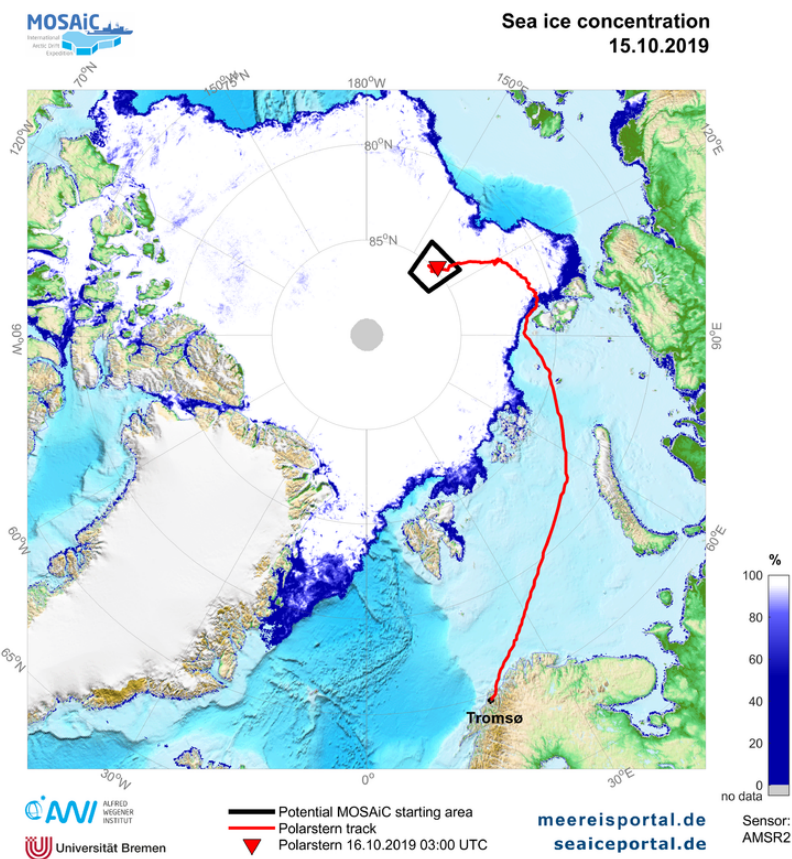
照片为场景说明，不能替代对应日期的观测或性能记录。

照片出处：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20191011_MOSAiCLeg1_StefanHendricks_028.jpg

真实船位与同期冰情

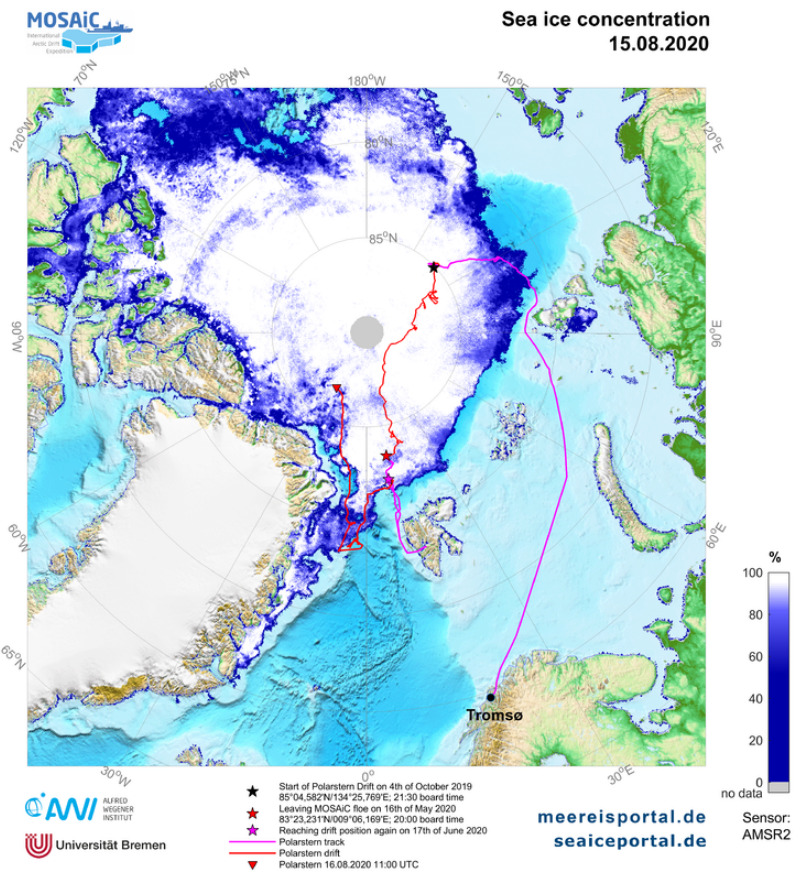
网站可按日期查看真实航迹，并下载相应证据包。以下保留同一产品的两个预选日期，说明季节背景；不从图片推算船边数值。

2019-10-15



Meereisportal / AWI / 不来梅大学 IUP; AMSR2 / ASI, 6.25 km 网格, 海冰密集度 (%). 图内船位标记时间依原图图例。

2020-08-15



Meereisportal / AWI / 不来梅大学 IUP; AMSR2 / ASI, 6.25 km 网格, 海冰密集度 (%)。图内船位标记时间依原图图例。

研究问题

持续观测如何依靠船舶平台、仪器设备、机构分工与资料共享？本报告以位置、日期和可核对产出组织问题，尚不估计合作的因果效果。

资料覆盖与处理方法

航次范围：2019-09-20T17:50:00—2020-10-12T05:59:00（UTC）。共 55,793 条船位、389 个日期。

官方 10 分钟点原样合并。日船位选择同日距 12:00 最近的真实记录；地图线取每 6 小时箱的首个真实点，并保留原表行号。大于 1 小时的原始缺口分段，不插值、不补零。

航次首尾日期与其间每月 15 日；固定 14 日期，不按冰情结果挑选，不用其他日期替换失败日。

船位采用 WGS84 经纬度。每日选择最接近 12:00 的真实点，不插值生成正午位置。冰图标题日期与图内船位图例时间可能相差一天，两者不强行视为同刻。

海冰密集度不是冰厚或航行风险；灰色缺测不能解释为无冰。船舶航迹包含自主航行与随冰漂流，不能把全部路径称为浮冰漂移。

任务对照

定位与跨设备时间对照

设备：两套 Trimble GPS 与 iXBlue HYDRINS 导航系统

负责机构：Polarstern / AWI 航迹处理团队

资料产出：五航段带 DOI 的 10 分钟定位表

本站状态：已下载并逐行检查船位；提供原表行号与下载包。

依据：[1] [2] [3] [4] [5]

把船位放回同期海冰环境

设备：AMSR2 卫星辐射计；ASI 海冰算法

负责机构：不来梅大学 IUP；AWI / Meereisportal

资料产出：带日期、百分比图例与船位标记的官方地图

本站状态：已保存 14 个预定日期的图组；可用数量以资料覆盖为准。未把图片转换成船旁密集度数值。

依据：[6]

观测雪深、气象与浮冰位置

设备：2019S90 雪浮标；四路声学雪深测量与 GPS

负责机构：Nicolaus 等；AWI 发布

资料产出：PANGAEA.925319；2019-10-11—2019-10-25 的小时资料

本站状态：已核对数据集说明；此页未下载、计算该浮标的雪深序列。

依据：[9]

观测云与大气廓线

设备：KAZR 云雷达、Polly XT 激光雷达、微波辐射计

负责机构：DOE-ARM、TROPOS 等；具体设备见综述表 B2

资料产出：观测对象、部署位置与机构对应表；Shupe 等（2022）

本站状态：可核对设备与分工；完整性和故障需要查各仪器数据，不能由“部署”推断全年无中断。

依据：[10]

目前可支持的认识

五个已发表航段含 55,793 条真实船位记录。

389 天可选取同日真实船位；已有 14 张预定日期冰情图。

特定设备、负责机构与数据产出有可追溯的公开记录。

这组材料可用于追查观测活动对设备、平台和数据安排的依赖。

公开仪器分工与实际数据产出为进一步追查协作条件提供线索；尚不能据此断言国家关系改善或功能性安全已实现。

仍需验证

补给、人员轮换与设备故障尚未与全部观测数据逐一匹配。

没有评估参与准入、备份能力和合作中断的实际影响。

观测产出不构成国家关系改善或功能性安全已经实现的证据。

访谈与实地调研尚未开展。需要团队继续复核公开资料与解释，并记录实际研究过程。

来源登记

[1] Polarstern PS122/1 · 10 分钟航迹 · AWI / PANGAEA

Rex, Markus (2020): Links to master tracks in different resolutions of POLARSTERN cruise PS122/1, Tromsø - Arctic Ocean, 2019-09-20 - 2019-12-13 (Version 2) [dataset]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.924668>

定位: Date/Time、Latitude、Longitude; 原表行号保留

<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924668>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[2] Polarstern PS122/2 · 10 分钟航迹 · AWI / PANGAEA

Haas, Christian (2020): Links to master tracks in different resolutions of POLARSTERN cruise PS122/2, Arctic Ocean - Arctic Ocean, 2019-12-13 - 2020-02-24 (Version 2) [dataset]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.924674>

定位: Date/Time、Latitude、Longitude; 原表行号保留

<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924674>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[3] Polarstern PS122/3 · 10 分钟航迹 · AWI / PANGAEA

Kanzow, Torsten (2020): Links to master tracks in different resolutions of POLARSTERN cruise PS122/3, Arctic Ocean - Longyearbyen, 2020-02-24 - 2020-06-04 (Version 2) [dataset]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.924681>

定位: Date/Time、Latitude、Longitude; 原表行号保留

<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.924681>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[4] Polarstern PS122/4 · 10 分钟航迹 · AWI / PANGAEA

Rex, Markus (2021): Master tracks in different resolutions of POLARSTERN cruise PS122/4, Longyearbyen - Arctic Ocean, 2020-06-04 - 2020-08-12 [dataset]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.926829>

定位: Date/Time、Latitude、Longitude; 原表行号保留

<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.926829>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[5] Polarstern PS122/5 · 10 分钟航迹 · AWI / PANGAEA

Rex, Markus (2021): Master tracks in different resolutions of POLARSTERN cruise PS122/5, Arctic Ocean - Bremerhaven, 2020-08-12 - 2020-10-12 [dataset]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, <https://doi.org/10.1594/PANGAEA.926910>

定位: Date/Time、Latitude、Longitude; 原表行号保留

<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.926910>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[6] MOSAiC 同期海冰密集度与官方船位图 · Meereisportal / AWI / IUP Bremen

定位: Specifications; Description of maps; Terms of use / Citation

<https://data.meereisportal.de/relaunch/concentrationmosaic.php?lang=en>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[7] Meereisportal 地图使用条件 · Alfred-Wegener-Institut

定位: Copyright; Terms of use

<https://data.meereisportal.de/relaunch/imprint?lang=en>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[8] MOSAiC 公开数据与引用规则 · AWI / PANGAEA

定位: Fully published datasets; FAIR rules

<https://mosaic-expedition.org/mosaic-data/>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[9] 2019S90 雪深浮标 · 实际观测数据 · AWI / PANGAEA

定位: Abstract; Parameters; Coverage

<https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.925319>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[10] MOSAiC 大气观测 · 设备、机构与产出 · Shupe et al. / Elementa

定位: Appendix B, Table B2

<https://doi.org/10.1525/elementa.2021.00060>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。

[11] 弗拉姆海峡 · 地名参考位置 · VLIZ Marine Regions / SeaVoX

定位: MRGID 26579; Latitude / Longitude

<https://www.marineregions.org/gazetteer.php?id=26579&p=details>

本站中文导读; 航迹与冰情保留原始出处、时间及使用条件。